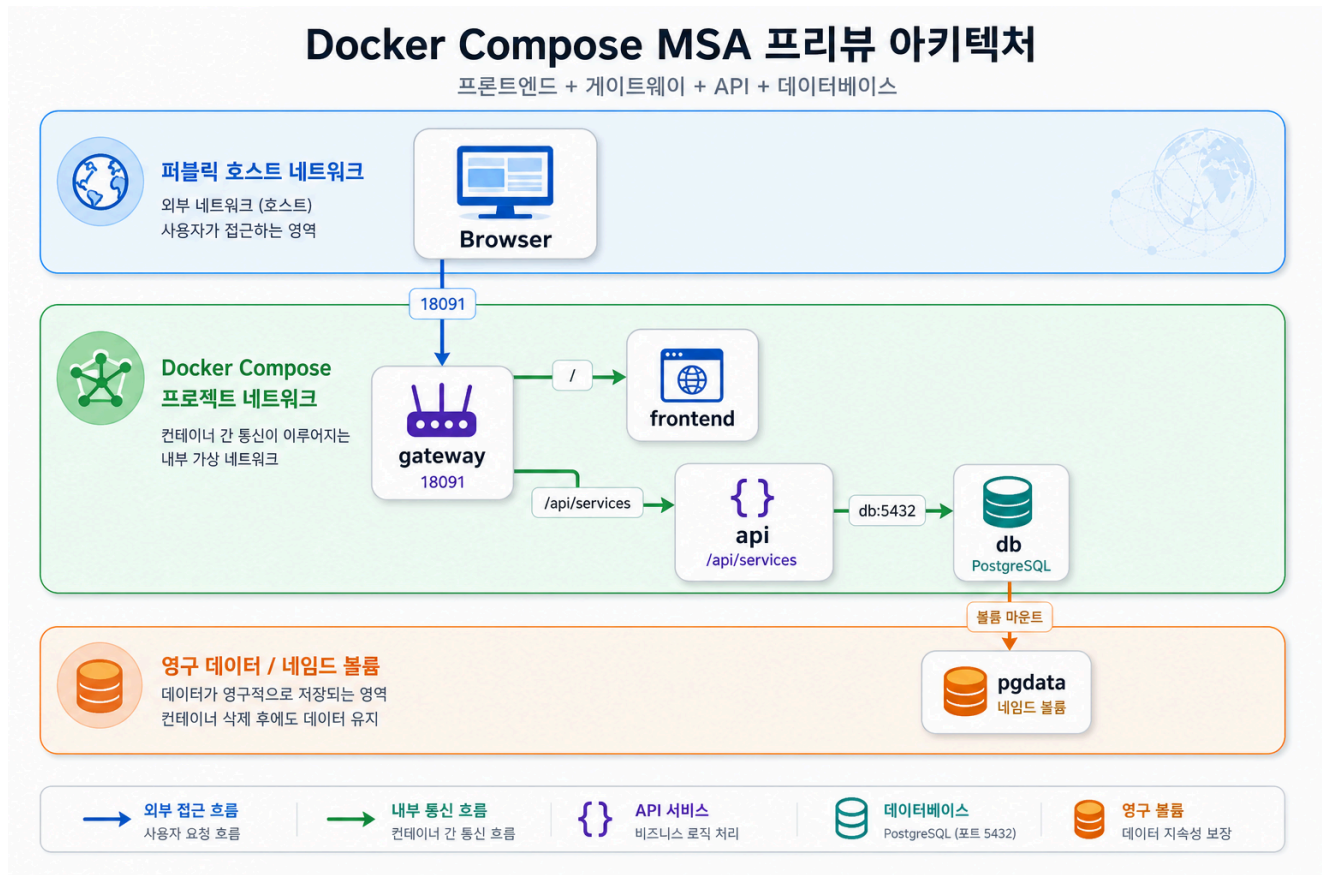


8교시|: Frontend + gateway + API + DB MSA preview template



수업 목표

- browser traffic이 gateway로 들어오고 API/DB로 이어지는 흐름을 확인한다.
- frontend, gateway, API, DB의 service boundary를 구분한다.
- Week 3 MSA에서 다룰 dependency와 failure propagation 질문을 만든다.

언제 쓰는가

실제 서비스는 frontend 하나, API 하나, DB 하나로 끝나지 않는 경우가 많다. 그래도 처음에는 gateway가 외부 traffic을 받고, 내부 API와 DB로 연결되는 구조를 읽을 수 있어야 한다.

Template

```
cd week2/day5/labs/compose-architectures/07-frontend-gateway-api-db
docker compose config
```

```
docker compose up -d
docker compose ps
```

구성:

Service	역할	공개 범위
gateway	frontend 정적 파일 제공, /api/ reverse proxy	host 18091
api	PostgREST API	Compose network 내부
db	PostgreSQL 16, init SQL 실행	Compose network 내부

Check

```
curl -s http://localhost:18091 | grep week2-day5-msa-preview
curl -s http://localhost:18091/api/services
docker compose logs gateway --tail 40
docker compose logs api --tail 40
```

Expected:

```
week2-day5-msa-preview
"name": "gateway"
"name": "api"
```

Week 3 연결 질문

질문	왜 중요한가
gateway가 죽으면 어떤 요청이 실패하는가	외부 진입점 장애
API가 죽으면 frontend는 어떻게 보이는가	dependency failure
DB가 준비되기 전에 API가 뜨면 어떻게 되는가	readiness/health check
API service를 2개로 늘리면 routing은 어떻게 바뀌는가	scale out
이 Compose service를 Kubernetes manifest로 옮기면 무엇이 바뀌는가	Week 3 bridge

Cleanup

```
docker compose down
# DB를 초기화할 때만
# docker compose down -v
```